



BANQUEROS DE INVERSIÓN
INVESTMENT BANKING • DESDE 1981

Sofia Ayala
Ana Victoria
Ramírez de Alba

Mayo 2026

IS.3 veinte ejercicios

Ejercicio 1

Sea $0 \leq s < t \leq u < v$.

Queremos prob. indep. y calcular

$$\text{Cov}(B_t - B_s, B_v - B_u)$$

$$\text{Cov}(B_a, B_b) = \min(a, b)$$

$$\text{Cov}(B_t - B_s, B_v - B_u)$$

$$= \text{Cov}(B_t, B_v) - \text{Cov}(B_t, B_u) - \text{Cov}(B_s, B_v) + \text{Cov}(B_s, B_u)$$

$$s < t \leq u < v$$

$$\text{Cov}(B_t, B_v) = \min(t, v) = t$$

$$\text{Cov}(B_t, B_u) = \min(t, u) = t$$

$$\text{Cov}(B_s, B_v) = \min(s, v) = s$$

$$\text{Cov}(B_s, B_u) = \min(s, u) = s$$

$$\text{Cov}(B_t - B_s, B_v - B_u) = t - t - s + s$$

$$\text{Cov}(B_t - B_s, B_v - B_u) = 0$$

Además, los intervalos $[s, t]$ y $[u, v]$ son disjuntos.
Por propiedad del mov. browniano, los incrementos
en intervalos disjuntos son independientes.

$B_t - B_s$ y $B_v - B_u$ son independientes

$$\text{Cov}(B_t - B_s, B_v - B_u) = 0$$

Ejercicio 2

Integral discreta:

$$(H \cdot B)_T = \sum_{i=0}^2 H_i (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})$$

$$H_0 = 1, \quad H_1 = 2, \quad H_2 = -1$$

$$(H \cdot B)_T = H_0 (B_{t_1} - B_{t_0}) + H_1 (B_{t_2} - B_{t_1}) + H_2 (B_{t_3} - B_{t_2})$$

$$(H \cdot B)_T = 1 (B_{t_1} - B_{t_0}) + 2 (B_{t_2} - B_{t_1}) - 1 (B_{t_3} - B_{t_2})$$

Como normalmente $t_0 = 0$ y $t_3 = T$:

$$(H \cdot B)_T = (B_{t_1} - B_0) + 2(B_{t_2} - B_{t_1}) - (B_T - B_{t_2})$$

Como $B_0 = 0$:

$$(H \cdot B)_T = B_{t_1} + 2B_{t_2} - 2B_{t_1} - B_T + B_{t_2}$$

Agrupando términos:

$$(H \cdot B)_T = -B_{t_1} + 3B_{t_2} - B_T$$

Ejercicio 3

$$H_t = a 1_{(0, T/2]}(t) + b 1_{(T/2, T]}(t)$$

Integral de Itô:

$$\int_0^T H_t d B_t = a(B_{T/2} - B_0) + b(B_T - B_{T/2})$$

Como $B_0 = 0$ $\int_0^T H_t d B_t = a B_{T/2} + b(B_T - B_{T/2})$

$$E \left[\left(\int_0^T H_t d B_t \right)^2 \right] \rightarrow E \left[(a B_{T/2} + b(B_T - B_{T/2}))^2 \right]$$

Expandiendo $= E \left[a^2 B_{T/2}^2 + 2ab B_{T/2} (B_T - B_{T/2}) + b^2 (B_T - B_{T/2})^2 \right]$

Linealidad $= a^2 E[B_{T/2}^2] + 2ab E[B_{T/2} (B_T - B_{T/2})] + b^2 E[(B_T - B_{T/2})^2]$

$$B_{T/2} \sim N(0, T/2)$$

$$E[B_{T/2}^2] = \frac{T}{2}$$

$$B_T - B_{T/2} \sim N(0, T/2)$$

$$E[(B_T - B_{T/2})^2] = \frac{T}{2}$$

Incrementos indep

$$E[B_{T/2} (B_T - B_{T/2})] = 0$$
$$= a^2 \frac{T}{2} + 2ab(0) + b^2 \frac{T}{2}$$

$$= \frac{T}{2} (a^2 + b^2)$$

$$E \left[\left(\int_0^T H_t d B_t \right)^2 \right] = \frac{T}{2} (a^2 + b^2)$$

verificación con isometría de Itô

$$E \left[\left(\int_0^T H_t dB_t \right)^2 \right] = E \left[\int_0^T H_t^2 dt \right]$$

$$= \int_0^{T/2} a^2 dt + \int_{T/2}^T b^2 dt$$

$$= a^2 \frac{T}{2} + b^2 \frac{T}{2}$$

$$= \frac{T}{2} (a^2 + b^2)$$

Ejercicio 4

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$$

$$t_i = \frac{iT}{n}$$

$$\Delta t = t_{i+1} - t_i = \frac{T}{n}$$

$$\Delta B_i = B_{t_{i+1}} - B_{t_i}$$

$$\Delta B_i \sim N(0, \frac{T}{n})$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} (\Delta B_i)^2 \rightarrow E[(\Delta B_i)^2] = \text{Var}(\Delta B_i) = \frac{T}{n}$$

$$E \left[\sum_{i=0}^{n-1} (\Delta B_i)^2 \right] = \sum_{i=0}^{n-1} E[(\Delta B_i)^2]$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{T}{n} = n \frac{T}{n} = T$$

Varianza

Si $X \sim N(0, \Delta t)$, entonces

$$\text{Var}(X^2) = 2(\Delta t)^2$$

$$\text{Var}((\Delta B_i)^2) = 2 \left(\frac{T}{n} \right)^2$$

Los incrementos son indep:

$$\text{Var} \left(\sum_{i=0}^{n-1} (\Delta B_i)^2 \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \text{Var}((\Delta B_i)^2)$$

$$= n \cdot 2 \left(\frac{T}{n} \right)^2 = \frac{2T^2}{n}$$

Cuando $n \rightarrow \infty$

$$\frac{\sigma_T^2}{n} \rightarrow 0$$

Entonces:

$$\sum_{i=0}^{n-1} (A B_i)^2 \rightarrow T$$

en probabilidad

$$\sum_{i=0}^{n-1} (B_{\tau_i+1} - B_{\tau_i})^2 \rightarrow T$$

Ejercicio 5:

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dB_t$$

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$$

Queremos encontrar $d \log S_t$

$$f(S_t) = \log S_t$$

$$f'(S) = \frac{1}{S}$$

$$f''(S) = -\frac{1}{S^2}$$

Itô:

$$df(S_t) = f'(S_t) dS_t + \frac{1}{2} f''(S_t) (dS_t)^2$$

$$d \log S_t = \frac{1}{S_t} dS_t + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) (dS_t)^2$$

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$$

$$(dt)^2 = 0$$

$$dt dB_t = 0$$

$$(dB_t)^2 = dt$$

$$(dS_t)^2 = (\mu S_t dt + \sigma S_t dB_t)^2$$

$$= \mu^2 S_t^2 (dt)^2 + 2\mu S_t^2 dt dB_t + \sigma^2 S_t^2 (dB_t)^2$$

$$= 0 + 0 + \sigma^2 S_t^2 dt$$

$$(dS_t)^2 = \sigma^2 S_t^2 dt$$

Sustituimos en Itô:

$$d \log S_t = \frac{1}{S_t} (\mu S_t dt + \sigma S_t dB_t) - \frac{1}{2 S_t^2} (\sigma^2 S_t^2 dt)$$

$$= \mu dt + \sigma dB_t - \frac{1}{2} \sigma^2 dt$$

$$d \log S_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dB_t$$

Ejercicio 6

$$S_t = S_0 \exp \left\{ \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t \right\}$$

$$\frac{S_t}{S_0} = \exp \left\{ \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t \right\}$$

$$\log \left(\frac{S_t}{S_0} \right) = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t$$

$$B_t \sim N(0, t)$$

$$\sigma B_t \sim N(0, \sigma^2 t)$$

Sumar una constante cambia la media pero no la varianza.

$$\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t \sim N \left(\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t, \sigma^2 t \right)$$

$$\log \left(\frac{S_t}{S_0} \right) \sim N \left(\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t, \sigma^2 t \right)$$

Media: $\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t$

Varianza: $\sigma^2 t$

Ejercicio 7

$$S_0, S_1, \dots, S_n$$

$$r_i = \log\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)$$

$$i = 1, \dots, n$$

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$$

varianza muestral diaria

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2$$

volatilidad diaria

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}$$

$$\sigma_{\text{anual}} = s \sqrt{252}$$

$$\sigma_{\text{anual}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2} \sqrt{252}$$

$$\text{var}_{\text{anual}} = 252 \text{ var}_{\text{diaria}}$$

$$\sigma_{\text{anual}} = \sqrt{252} \sigma_{\text{diaria}}$$

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{diaria}} \sqrt{252}$$

Ejercicio 8

$$\frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sigma dB_t^Q$$

$$dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dB_t^Q$$

$$\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$$

Bajo Q , el precio descontado es martingala:

$$E^Q[\tilde{S}_T | \mathcal{F}_t] = \tilde{S}_t$$

Call europea, el payoff al vencimiento es

$$X_T = (S_T - K)^+$$

valuación neutral al riesgo:

$$C_0 = E^Q[e^{-rT} X_T]$$

$$C_0 = E^Q[e^{-rT} (S_T - K)^+]$$

e^{-rT} es constante

$$C_0 = e^{-rT} E^Q[(S_T - K)^+]$$

$$C_0 = e^{-rT} E^Q[(S_T - K)^+]$$

Relación con delta:

$$\Delta_t = \frac{\partial C}{\partial S}(t, S_t)$$

la cartera replicante usa Δ_t unidades del subyacente

la delta elimina localmente el riesgo browniano del derivado

Ejercicio 9

Put europea: $P_E = E^Q [e^{-rT} (K - S_T)^+]$

Put americana: $P_A = \sup_{t \in [0, T]} E^Q [e^{-rt} (K - S_t)^+]$

T es un tiempo de ejercicio.

Como una opción americana puede ejercerse en cualquier momento, también puede elegirse:

$$t = T$$

El conjunto de decisiones de la americana contiene a la europea.

$$P_A = \sup_{t \in [0, T]} E^Q [e^{-rt} (K - S_t)^+]$$

$$\geq E^Q [e^{-rT} (K - S_T)^+]$$

$$E^Q [e^{-rT} (K - S_T)^+] = P_E$$

$$P_A \geq P_E$$

Puede ser mayor si conviene ejercer antes del vencimiento.

Ejercicio 10

Una opción down and out, parisina no se desactiva simplemente cuando el precio cruza una barrera. Se desactiva únicamente si el precio permanece por debajo de la barrera H durante un periodo mínimo D .

Sea S_t el precio subyacente y H la barrera.

$$S_t < H$$

$$A_t = \int_0^t 1 \{ S_u < H \} du$$

$$1 \{ S_u < H \} = \begin{cases} 1, & \text{si } S_u < H \\ 0, & \text{si } S_u \geq H \end{cases}$$

$$A_t \geq D$$

$$(S_t, A_t)$$

$$S_t = 90$$

$$H = 100$$

$$\text{Caso 1} = A_t = 0.1$$

$$\text{Caso 2} = A_t = 0.9$$

Caso 1: poco tiempo debajo de H

$$S_t$$

$$-H = 100$$

↓ cruza apenas

$$S_t = 90$$

Caso 2: mucho tiempo debajo de H

$$S_t$$

$$-H = 100$$

↓ lleva tiempo debajo

$$S_t = 90$$

El estado relevante no es sólo S_t , sino (S_t, A_t)

La opción parisina es path-dependent porque requiere memoria del tiempo bajo la barrera.

Ejercicio 15.11 — $B^2 - t$ es martingala

Sea $M = B^2 - t$. Queremos probar que $E[M | \mathcal{F}] = M$ para $0 \leq s \leq t$.

Solución:

Descomponemos: $B = B +$ donde $= B - B \sim N(0, t-s)$ y $\mathcal{F}$

$$B^2 = (B +)^2 = B^2 + 2 \cdot B \cdot +^2$$

Tomamos esperanza condicional dado $\mathcal{F}$:

$$\begin{aligned} E[B^2 | \mathcal{F}] &= B^2 + 2 \cdot B \cdot E[| \mathcal{F}] + E[^2 | \mathcal{F}] \\ &= B^2 + 2 \cdot B \cdot (0) + (t-s) \\ &= B^2 + (t-s) \end{aligned}$$

Porque: $E[| \mathcal{F}] = 0$ (incremento centrado, independiente) y $E[^2 | \mathcal{F}] = \text{Var}() = t-s$.

$$E[M | \mathcal{F}] = E[B^2 - t | \mathcal{F}] = B^2 + (t-s) - t = B^2 - s = M$$

Nota: el término $-t$ compensa exactamente la variación cuadrática $[B] = t$ del browniano. Sin esa corrección B^2 tendería siempre a crecer en esperanza y no sería martingala.

Ejercicio 15.12 — Martingala exponencial $Z = \exp(B - \frac{1}{2}t)$

Verificar que Z es martingala y explicar su rol en cambios de medida.

Solución:

Factorizamos Z usando la descomposición $B = B +$:

$$\begin{aligned} Z &= \exp(B - \frac{1}{2}s) \cdot \exp(-\frac{1}{2}(t-s)) \\ &= Z \cdot \exp(-\frac{1}{2}(t-s)) \end{aligned}$$

Como Z es $\mathcal{F}$ -medible y $\mathcal{F}$, la esperanza condicional factoriza:

$$E[Z | \mathcal{F}] = Z \cdot E[\exp(-\frac{1}{2}Z^2(t-s))]$$

Usamos la FGM de $X \sim N(0, t-s)$: si $X \sim N(0, 1)$, entonces $E[e^{aX}] = \exp(\frac{1}{2}a^2)$.

$$E[e^{\frac{1}{2}Z^2(t-s)}] = \exp(\frac{1}{2}Z^2(t-s))$$

$$E[\exp(-\frac{1}{2}Z^2(t-s))] = \exp(\frac{1}{2}Z^2(t-s)) \cdot \exp(-\frac{1}{2}Z^2(t-s)) = 1$$

$$E[Z | \mathcal{F}] = Z \cdot 1 = Z$$

Rol en cambios de medida (Girsanov):

Con $\lambda = (\mu - r) / \sigma$ (precio de mercado del riesgo):

$$Z_T = dQ/dP |_{\mathcal{F}_T} = \exp(-\lambda \hat{B}_T - \frac{1}{2}\lambda^2 T)$$

Girsanov garantiza que $\hat{B}_t^Q = \hat{B}_t^P + \lambda t$ es browniano bajo Q .

El drift cambia; la volatilidad NO cambia.

Ejercicio 15.13 — Modelo histórico P medida neutral al riesgo Q

$dS/S = \mu dt + \sigma dB$ bajo P . ¿Por qué bajo Q el drift pasa a ser r ?

Solución:

Bajo P , el precio descontado $\tilde{S} = e^{(-rt)}S$ tiene drift residual $\mu - r \neq 0$:

$$d\tilde{S} / \tilde{S} = (\mu - r) dt + \sigma d\hat{B}_t^P$$

Definimos el precio de mercado del riesgo y el nuevo browniano:

$$\lambda := (\mu - r) / \sigma \quad \text{Sharpe ratio instantáneo}$$

$$\hat{B}_t^Q := \hat{B}_t^P + \lambda t \quad \text{browniano bajo } Q \text{ (Girsanov)}$$

$$d\hat{B}_t^P = d\hat{B}_t^Q - \lambda dt$$

Sustituimos en la dinámica original:

$$\begin{aligned} dS/S &= \mu dt + (dB^Q_t - dt) \\ &= (\mu - 1) dt + dB^Q_t \\ &= (\mu - (\mu - r)) dt + dB^Q_t \\ &= r dt + dB^Q_t \end{aligned}$$

Bajo P: $dS/S = \mu dt + dB^P$ activo crece a tasa media μ

Bajo Q: $dS/S = r dt + dB^Q$ activo crece a tasa libre de riesgo r

La σ es invariante. Solo se desplaza el drift.

Ejercicio 15.14 — Precio descontado $\tilde{S} = e^{-rt}S$ es martingala bajo Q

Dado $dS/S = r dt + dB^Q$, demostrar que $\tilde{S} = e^{-rt}S$ es martingala bajo Q.

Solución:

Aplicamos la regla del producto de Itô a $\tilde{S} = f(t) \cdot S$ con $f(t) = e^{-rt}$:

$$\begin{aligned} d\tilde{S} &= d(e^{-rt}) \cdot S + e^{-rt} \cdot dS + d(e^{-rt}) \cdot dS \\ d(e^{-rt}) &= -r e^{-rt} dt \quad (\text{sin término } dB, \text{ es determinista}) \\ d(e^{-rt}) \cdot dS &= (-r e^{-rt} dt) \cdot (\cdot) = 0 \quad (\text{orden } dt^2) \end{aligned}$$

Sustituimos la dinámica de S bajo Q:

$$\begin{aligned} d\tilde{S} &= -r e^{-rt} S dt + e^{-rt} (r S dt + S dB^Q_t) \\ &= e^{-rt} S (-r dt + r dt + dB^Q_t) \\ &= e^{-rt} S \cdot dB^Q_t \\ &= \tilde{S} dB^Q_t \quad \text{¡cero drift!} \end{aligned}$$

Los términos en dt se cancelan exactamente. $\tilde{S}$ es integral de Itô pura martingala.

Consecuencia: precio neutro al riesgo de cualquier derivado europeo:

$$V = e^{-r(T-t)} \cdot E^Q[X_T | \mathcal{F}]$$

Ejercicio 15.15 — Paridad put-call: $C - P = S - Ke^{-rT}$

Demostrar por no-arbitraje. Call y put europeas, mismo K , T , sin dividendos.

Solución:

Construimos dos carteras con igual payoff en T :

Cartera A: long 1 call – long 1 put

Cartera B: long 1 acción – bono con valor K en T (hoy vale Ke^{-rT})

Payoffs en T (caso $S_T > K$ y caso $S_T \leq K$):

Cartera A: $(S_T - K) - (K - S_T) = S_T - K$ (en ambos casos)

Cartera B: $S_T - K$

Payoffs idénticos mismos valores hoy $C_0 - P_0 = S_0 - Ke^{-rT}$

Este resultado no requiere ningún modelo paramétrico: solo no-arbitraje.

Ejercicio 15.16 — Delta y Gamma — sensibilidades de la opción

$= V/S$ es la sensibilidad lineal; $= \frac{1}{2} V/S^2$ es la curvatura. Explicar su rol.

Solución:

Expansión de Taylor de segundo orden para un cambio dS en el subyacente:

$$dV \approx \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2$$

Delta (Δ): si mantenemos posición – en el subyacente (cartera delta-neutral):

$$d = dV - \Delta dS = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} (dS)^2$$

El término lineal dS desaparece: cobertura de primer orden.

Gamma (Γ): mide cuán rápido cambia Δ . Alta Δ se desactualiza rápido hay que rebalancear con más frecuencia.

Ejercicio 15.17 — Derivación de la PDE de Black-Scholes

Partimos de $dS = \mu S dt + S dB$ y construimos una cartera cubierta para derivar la PDE.

Solución:

Paso 1. Itô a $V(t, S)$:

$$\begin{aligned} dV &= V dt + V dS + \frac{1}{2} V (dS)^2 \\ &= [V + \mu SV + \frac{1}{2} S^2 V] dt + SV dB \\ \text{usando } (dS)^2 &= S^2 dt \text{ (regla estocástica } (dB)^2 = dt) \end{aligned}$$

Paso 2. Cartera cubierta = $V - VS$ (posición $-V$ en acciones):

$$\begin{aligned} d &= dV - V dS \\ &= [V + \mu SV + \frac{1}{2} S^2 V - \mu SV] dt + [SV - SV] dB \\ &= [V + \frac{1}{2} S^2 V] dt \quad \text{sin término browniano} \end{aligned}$$

Paso 3. Arbitraje: cartera libre de riesgo rinde tasa r :

$$\begin{aligned} d &= r dt = r(V - VS) dt \\ \text{Igualando: } V + \frac{1}{2} S^2 V &= rV - rSV \\ V + rSV + \frac{1}{2} S^2 V - rV &= 0 \\ \text{Con condición terminal: } V(T, S) &= h(S) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Lectura de la PDE: } V(\text{theta}) + rSV \text{ (drift libre de riesgo)} \\ + \frac{1}{2} S^2 V \text{ (beneficio de gamma)} - rV \text{ (descuento)} &= 0 \end{aligned}$$

Ejercicio 15.18 — Frontera libre de ejercicio — put americana

Explicar la frontera $S^*(t)$ que separa la región de ejercicio de la de continuación.

Solución:

El valor de la put americana es el supremo sobre todos los tiempos de paro $[t, T]$:

$$V(t, S) = \sup_{\tau \in [t, T]} E^Q[e^{-r(\tau-t)} (K - S_\tau) | \mathcal{F}_t, S_t = S]$$

En cada instante comparamos dos alternativas:

Ejercer ahora: recibir $(K - S)$ inmediatamente

Continuar: valor de continuación $C(t, S) = e^{-rt} E^Q[V(t+t, \cdot) | F]$

La frontera libre $S^*(t)$ es donde ejercer = continuar (smooth pasting):

$V(t, S^*(t)) = K - S^*(t)$ valores iguales en la frontera

$V/S|_{S=S^*(t)} = -1$ derivadas iguales (smooth pasting)

$S < S^*(t)$: conviene ejercer la put

$S > S^*(t)$: conviene esperar

Put americana vs. call americana (sin dividendos):

• Put: ejercicio temprano PUEDE ser óptimo (recibir K antes tiene valor)

• Call: ejercicio temprano NUNCA es óptimo vale igual que la europea

Obstáculo: $\max\{V + rSV + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V - rV, (K - S) - V\} = 0$

Ejercicio 15.19 – Sensibilidades de la opción parisina down-and-out

Opción se desactiva si S permanece consecutivamente BAJO barrera H durante $\geq D$. ¿Cómo cambia el precio con H y D ?

Solución:

Recordamos el reloj parisino consecutivo y el tiempo de activación:

$C = (t - g) \cdot 1_{\{S < H\}}$ reloj desde último cruce

$-D = \inf\{t : C \geq D\}$

Payoff: $X = (S_T - K) \cdot 1_{\{-D > T\}}$ (sobrevive si no knock-out)

(i) Barrera H aumenta (se acerca a S_0 desde abajo):

Zona peligrosa $\{S < H\}$ se amplía S pasa más tiempo ahí

El reloj C sube más rápido knock-out más probable

$H \quad P^Q(-D \leq T) \quad \text{precio}$

Knock-out: H precio / D precio

Knock-in: H precio / D precio (lógica invertida)

Estado completo: (t, S, reloj) . Igual S con distinto reloj distinto precio.

Ejercicio 15.20 – Volatilidad histórica vs. volatilidad implícita

Explicar la diferencia y las razones por las que pueden diferir para el mismo activo y fecha.

Solución:

Volatilidad histórica $_hist$: calculada con retornos pasados.

$$\begin{aligned} r &= \log(S / S_1) && \text{log-retornos diarios} \\ \hat{\sigma} &= \text{std}(r_1, \dots, r) && \text{desv. estándar muestral diaria} \\ _hist &= 252 \cdot \hat{\sigma} && \text{anualizada (escala browniana } T) \end{aligned}$$

Volatilidad implícita $_impl$: el que reproduce el precio de mercado de la opción.

$$C_{\text{mercado}}(K, T) = C_{BS}(S_0, K, T, r, _impl) \quad \text{despejar } _impl$$

No tiene fórmula cerrada: se calcula por bisección o Newton-Raphson.

Varía con K y T superficie de volatilidad implícita $_impl(K, T)$

Razones por las que $_hist \neq _impl$:

- Horizonte: $_hist$ mira el pasado; $_impl$ refleja expectativas futuras.
- Prima de riesgo de volatilidad: inversionistas pagan extra por protección $_impl > _hist$ en promedio.
- Eventos próximos: resultados, bancos centrales, elecciones inflan $_impl$ antes del evento.
- Sonrisa/sesgo de volatilidad (skew): $_impl$ varía con K . BS asume constante, el mercado no.
- Oferta y demanda: flujos de cobertura institucional (compras masivas de puts) distorsionan $_impl$.

$_hist$ = '¿cuánto se movió el activo en el pasado?'

$_impl$ = '¿cuánto espera el mercado que se mueva en el futuro?'